

Câu 1. Cho tập dữ liệu: [10,20,30,40,50]. Giá trị 20 bằng bao nhiêu sau khi chuẩn hóa theo Standardization?

- A. 0.71
- B. -0.71
- C. -1.41
- D. 1.41

Câu 2. Học máy thuộc nhóm nào trong trí tuệ nhân tạo?

- A. Nhóm học sâu (Deep learning)
- B. Nhóm lập trình không cần học.
- C. Nhóm robot tự hành.
- D. Nhóm xử lý ảnh.

Câu 3. Cho 2 văn bản sau:

(1) “John likes to watch movies. Mary likes movies too.”

và:

(2) “John also likes to watch football games.”

Dựa vào từ điển: [“John”, “likes”, “to”, “watch”, “movies”, “also”, “football”, “games”, “Mary”, “too”]

Mã hóa 2 văn bản trên bằng kỹ thuật Bag of words (túi đựng từ)

- A. (1) [1, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
(2) [1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
- B. (1) [1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]
(2) [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
- C. (1) [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
(2) [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
- D. (1) [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
(2) [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

Câu 4. Nhược điểm của BoW: (Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)

- A. Không mang thông tin về thứ tự của các từ, sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn trong văn bản

- B. Kích thước vector đặc trưng dài, phụ thuộc vào kích thước từ điển
- C. Không cho biết được tần suất xuất hiện các từ trong văn bản
- D. Khó xử lý dc các từ hiếm gặp, chưa có trong từ điển

Câu 5. Hồi quy tuyến tính là phương pháp phân tích thống kê giúp xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

- A. Một phương pháp chỉ sử dụng cho dữ liệu phân loại.
- B. Một phương pháp xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
- C. Một phương pháp không sử dụng số liệu thống kê.
- D. Một phương pháp tính toán trung bình.

Câu 6. Trong Gradient Descent, “learning rate” là gì?

- A. Giá trị biểu diễn tốc độ cập nhật tham số
- B. Số lần lặp cần thiết để tìm nghiệm
- C. Giá trị biểu diễn độ chính xác của mô hình
- D. Tỷ lệ giữa đạo hàm và tham số

Câu 7. Sau khi thực hiện bước Feature Extraction, dữ liệu đầu ra là gì? Chọn đáp án đúng nhất

- A. Một vector đặc trưng có kích thước giống nhau không phụ thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào
- B. Một vector đặc trưng có kích thước tùy thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào
- C. Một ma trận đặc trưng có kích thước tùy thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào
- D. Một ma trận đặc trưng có kích thước giống nhau không phụ thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào

Câu 8. Thuật ngữ “precision” trong machine learning ám chỉ điều gì?

- A. Tỷ lệ giữa số lần dự đoán đúng positive và tổng số positive dự đoán
- B. Tỷ lệ giữa số lần dự đoán đúng negative và tổng số negative dự đoán
- C. Tỷ lệ giữa số lần dự đoán đúng và tổng số lần dự đoán
- D. Số lần dự đoán đúng trên tổng số lần dự đoán

Câu 9. Xếp hạng các bước chung trong quy trình học máy.

Sắp xếp thứ tự để có câu trả lời đúng

1. Tiền xử lý dữ liệu
2. Chọn mô hình
3. Huấn luyện mô hình
4. Đánh giá mô hình

Câu 10. Bài toán phân cụm ‘Clustering’ là bài toán thuộc loại nào?

- A. Supervised Learning
- B. Unsupervised Learning
- C. Linear Regression
- D. Reinforcement Learning

Câu 11. Trong học máy, để tìm ra giải pháp tối ưu cho một thuật toán học cụ thể, chúng ta thường sử dụng thuật toán nào sau đây?

- A. Random Forest
- B. K-means Clustering
- C. Naive Bayes
- D. Gradient Descent

Câu 12. Trong mạng nơ-ron, hàm softmax thường được sử dụng ở tầng nào?

- A. Tầng convolutional
- B. Tầng output
- C. Tầng input
- D. Tầng hidden

Câu 13. Sắp xếp quy trình triển khai mô hình học máy.

Sắp xếp thứ tự để có câu trả lời đúng

1. Lựa chọn mô hình
2. Triển khai mô hình
3. Theo dõi hiệu suất
4. Bảo trì mô hình

Câu 14. Trong học máy, “feature scaling” thường được sử dụng để làm gì?

- A. Chọn lọc các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu ban đầu
- B. Tạo ra các đặc trưng mới từ dữ liệu ban đầu
- C. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả
- D. Đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra

Câu 15. Cho các lớp categories = np.array([“Apple”, “Banana”, “Orange”, “Apple”, “Orange”])

Dữ liệu [“Apple”, “Orange”, “Banana”] được mã hóa one-hot encoding dạng nào sau đây

- A. $\begin{bmatrix} 1, 0, 0 \\ 0, 0, 1 \\ 0, 1, 0 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 1, 0, 0 \\ 0, 1, 0 \\ 0, 0, 1 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 1, 0, 0 \\ 0, 1, 0 \\ 0, 1, 1 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 1, 0, 1 \end{bmatrix}$

Câu 16. Khái niệm học máy là gì?

- A. Là một công nghệ cũ.
- B. Là lĩnh vực nghiên cứu máy tính học từ dữ liệu.
- C. Là phương pháp lập trình truyền thống.
- D. Là một phần của khoa học máy tính.

Câu 17. Điểm khác biệt chính giữa Regression và Classification là gì?

- A. Regression và Classification đều dự đoán giá trị liên tục.
- B. Regression và Classification đều dự đoán nhãn rời rạc
- C. Regression dự đoán nhãn, Classification dự đoán giá trị liên tục.
- D. Regression dự đoán giá trị liên tục, Classification dự đoán nhãn.

Câu 18. Trong bài toán Regression, đầu ra thường là:

- A. Một tập hợp dữ liệu không có nhãn
- B. Một xác suất.
- C. Một giá trị liên tục
- D. Một nhãn thuộc nhóm cụ thể

Câu 19. Nếu áp dụng Min-Max Scaling với phạm vi $[0, 1]$, giá trị nào sau đây sẽ được giữ nguyên sau khi chuẩn hóa?

- A. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
- B. Giá trị trung bình
- C. Giá trị lớn nhất
- D. Giá trị nhỏ nhất

Câu 20. Các phương pháp học máy chính có phải là Học có giám sát và Học không có giám sát không? (Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)

- A. Học truyền thống
- B. Học không có giám sát
- C. Học có giám sát
- D. Học củng cố

Câu 21. Trong học máy, “loss function” (hàm mất mát) được sử dụng để làm gì?

- A. Tất cả các phương án trên
- B. Đo lường sai số giữa dự đoán và giá trị thực tế
- C. Đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra
- D. Đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện

Câu 22. Khi Gradient Descent hội tụ đến cực tiểu toàn cục, giá trị của gradient là gì?

- A. Một giá trị lớn âm
- B. Bằng 0
- C. Không xác định
- D. Một giá trị lớn dương

Câu 23. Đầu ra của bước Feature Extraction là gì?

- A. Một vector đặc trưng có kích thước khác nhau với từng dữ liệu
- B. Một ma trận đặc trưng có kích thước khác nhau với từng dữ liệu
- C. Một ma trận đặc trưng có kích thước như nhau với mọi dữ liệu
- D. Một vector đặc trưng có kích thước như nhau với mọi dữ liệu

Câu 24. Đối với thuật toán K-Means, việc chọn số lượng cụm (clusters) thích hợp được gọi là gì?

- A. Elbow method
- B. Confusion Matrix
- C. Silhouette Analysis
- D. Gradient Descent

Câu 25. Cho tập dữ liệu $[10, 20, 30, 40, 50]$, hãy áp dụng Min-Max Scaling với phạm vi từ 0 đến 1. Kết quả cho giá trị 30 là bao nhiêu?

- A. 0.25
- B. 0.75
- C. 0.35
- D. 0.5

Câu 26. Trong học máy, “learning rate” là gì?

- A. Số lượng mẫu dữ liệu được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình trong quá trình huấn luyện.
- B. Số lượng lớn nhất của mẫu dữ liệu được sử dụng trong một epoch.
- C. Tốc độ mà mô hình học từ dữ liệu huấn luyện, tỉ lệ cập nhật các tham số của mạng neural.
- D. Mức độ quan trọng của mỗi đặc trưng trong việc xác định kết quả dự đoán của mô hình.

Câu 27. “Stochastic gradient descent” là gì trong học máy?

- A. Một phương pháp tối ưu hóa dựa trên hàm mất mát
- B. Một phương pháp tối ưu hóa gradient descent
- C. Một phương pháp tối ưu hóa huấn luyện mô hình dựa trên mẫu ngẫu nhiên
- D. Một phương pháp tối ưu hóa dựa trên quá trình lan truyền ngược

Câu 28. Trong học máy, “momentum” là gì?

- A. Một kỹ thuật tối ưu hóa cho mô hình học sâu.
- B. Một phương pháp để tối ưu hóa các tham số của mô hình.
- C. Một hệ số giúp điều chỉnh tốc độ học của mô hình trong quá trình lan truyền ngược.
- D. Một phương pháp để chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành dạng phù hợp cho mạng neural.

Câu 29. “Ước lượng một căn nhà rộng x m², có y phòng ngủ và cách trung tâm thành phố z km sẽ có giá khoảng bao nhiêu?” Đây là loại bài toán gì?

- A. Hồi quy
- B. Đề xuất
- C. Phân cụm
- D. Phân lớp

Câu 30. Giả sử bạn có ba lớp phân loại: Red, Green, và Blue. Lớp **Red** sẽ được mã hóa là:

- A. $[0, 0, 1]$
- B. $[0, 1, 0]$
- C. $[1, 0, 0]$
- D. $[1, 1, 0]$

Câu 31. Xét hai biến ngẫu nhiên x và y . Xác suất đồng thời (joint probability) của x và y , được ký hiệu là $p(x, y)$. Nếu x và y rời rạc thì:

- A. $\int p(x, y) dx dy = 1$
- B. $\sum_{x, y} p(x, y) = 1$
- C. $\sum_x \int p(x, y) dy = \int \left(\sum_x p(x, y) \right) dy = 1$

Câu 32. Trong mô hình Linear Regression, hệ số hồi quy (regression coefficients) được tính như thế nào?

- A. Bằng cách chia tổng của đầu ra cho tổng của đầu vào
- B. Bằng cách giải phương trình đạo hàm của hàm mất mát

- C. Bằng cách tối ưu hàm mất mát bằng Gradient Descent
- D. Bằng cách tính đạo hàm riêng của từng biến đầu vào

Câu 33. Phương pháp Min-Max Scaling là gì?

- A. Một phương pháp chuẩn hóa dữ liệu dựa trên trung bình và phương sai.
- B. Một phương pháp để chuẩn hóa dữ liệu về số nguyên.
- C. Một phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành giá trị trong một phạm vi xác định, thường là từ 0 đến 1.
- D. Một phương pháp phân loại dữ liệu thành các nhóm.

Câu 34. Supervised Learning là gì?

- A. Là một phương pháp học máy tăng cường
- B. Là một phương pháp học không yêu cầu dữ liệu có nhãn.
- C. Là phương pháp học từ dữ liệu ngẫu nhiên không có mẫu.
- D. Là một phương pháp học với từ dữ liệu có nhãn

Câu 35. Học máy có phải là một phần của trí tuệ nhân tạo?

- A. True
- B. False

Câu 36. Nếu đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại điểm $x = a$ là dương, điều này cho biết:

- A. Hàm số đang giảm tại điểm đó
- B. Hàm số không có đạo hàm tại điểm đó
- C. Hàm số đang tăng tại điểm đó
- D. Hàm số có điểm cực trị tại điểm đó

Câu 37. Giảm chiều dữ liệu dùng để làm gì? (*Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp*)

- A. Được sử dụng để giảm bộ nhớ
- B. Được sử dụng để đưa dữ liệu về cùng một kích thước giống nhau
- C. Để chuẩn hóa dữ liệu
- D. Được sử dụng để giảm khối lượng tính toán

Câu 38. Nếu đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại một điểm $x = a$ là 0, điều này có thể chỉ ra rằng:

- A. Hàm số có điểm cực trị tại $x = a$
- B. Hàm số là một hàm số không có đạo hàm tại $x = a$
- C. Hàm số đang giảm tại $x = a$
- D. Hàm số đang tăng tại $x = a$

Câu 39. Phép ‘Chiều ngẫu nhiên’ dùng để làm gì, chọn đáp án đúng nhất?

- A. Trích rút đặc trưng
- B. Chuẩn hóa vector đặc trưng
- C. Giảm chiều dữ liệu
- D. Biến đổi đặc trưng

Câu 40. Trong học máy, “feature engineering” đề cập đến việc gì?

- A. Quá trình tinh chỉnh siêu tham số của mô hình
- B. Quá trình chọn lọc các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu ban đầu
- C. Quá trình đánh giá hiệu suất của mô hình
- D. Quá trình xây dựng các mô hình dự đoán

Câu 41. Trong học máy, để giảm thiểu hiện tượng overfitting, ta có thể thực hiện các biện pháp nào sau đây?

- A. Sử dụng kích thước batch lớn
- B. Thêm dữ liệu huấn luyện
- C. Tăng số lượng epoch
- D. Sử dụng learning rate nhỏ

Câu 42. Trong học máy, “backpropagation” là gì?

- A. Một kỹ thuật để chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành dạng phù hợp cho mạng neural.
- B. Một phương pháp tối ưu hóa cho mô hình học sâu.
- C. Một phương pháp tạo ra các mẫu dữ liệu mới từ dữ liệu ban đầu.
- D. Một thuật toán được sử dụng để lan truyền ngược thông tin gradient qua mạng neural network để cập nhật các trọng số.

Câu 43. Trong học máy, để đánh giá hiệu suất của một mô hình phân loại, chúng ta thường sử dụng các phép đo nào sau đây?

- A. Accuracy, Precision, Recall
- B. F1-score, ROC-AUC
- C. Mean Squared Error, Root Mean Squared Error
- D. Mean Absolute Error, R-squared

Câu 44. Ví dụ nào sau đây là bài toán phân loại (phân lớp) trong Supervised Learning?

- A. Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích và vị trí.
- B. Phân loại email vào hộp thư “Spam” hay “Không Spam”.
- C. Phân cụm khách hàng dựa trên hành vi mua sắm.
- D. Tìm kiếm các quy tắc kết hợp giữa các sản phẩm trong giỏ hàng.

Câu 45. Hàm nào có thể sử dụng làm hàm mất mát trong mô hình hồi quy tuyến tính? (Chọn nhiều đáp án)

- A. $MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - x_i|}{n}$
- B. $\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (y_i - \mathbf{x}_i^T \mathbf{w})^2$
- C. $L(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y}) = - \sum_k y^{(k)} \log \hat{y}^{(k)}$
- D. $\mathcal{L}(Y, \hat{Y}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \max(0, 1 - \hat{y}_n \cdot y_n)$

Câu 46. Hàm mất mát nào có thể sử dụng trong mô hình phân lớp?

- A. $MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$
- B. $MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - x_i|}{n}$
- C. $L(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y}) = - \sum_k y^{(k)} \log \hat{y}^{(k)}$

Câu 47. Giả sử điểm thi của 10 học sinh như sau:

$\{80, 85, 78, 90, 88, 75, 92, 84, 79, 87\}$

Kỳ vọng μ và phương sai σ^2 lần lượt có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. 88.3 và 28.36
- B. 23.8 và 22.46
- C. 83.8 và 28.36
- D. 88.3 và 22.46

Câu 48. Thuật toán Gradient Descent được sử dụng để:

- A. Tính tích phân của một hàm số
- B. Tìm cực tiểu của một hàm số
- C. Tìm cực đại của một hàm số
- D. Tìm nghiệm của phương trình bậc hai

Câu 49. Cho một tập dữ liệu sau:

$X = [1, 2, 3, 4], Y = [3, 5, 7, 9]$

Hãy tìm phương trình hồi quy tuyến tính của Y dựa trên X

- A. $y = 3x + 1$
- B. $y = 2x + 1$
- C. $y = 2x + 2$
- D. $y = 1.5x + 2$

Câu 50. Giả sử chúng ta có một vector đặc trưng:

$\mathbf{X} = \{10, 15, 20, 25, 30\}$

Vector đặc trưng sau khi chuẩn hóa bằng cách giả sử mỗi đặc trưng đều có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 0 và phương sai là 1, vector sau chuẩn hóa $\mathbf{Z}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\mathbf{Z} = \{0.82, 0.21, 0, -0.78, -1.71\}$
- B. $\mathbf{Z} = \{-0.82, -0.21, 0, 0.78, 1.71\}$
- C. $\mathbf{Z} = \{-1.41, -0.71, 0, 0.71, 1.41\}$
- D. $\mathbf{Z} = \{1.41, 0.71, 0, -0.71, -1.41\}$

Câu 51. Trong học máy, “batch size” là gì?

- A. Số lượng mẫu dữ liệu được sử dụng để cập nhật các tham số của mô hình trong mỗi lần lặp.
- B. Số lượng lớp trong một mô hình neural network.
- C. Số lượng epochs được sử dụng trong quá trình huấn luyện.
- D. Số lượng neurons trong một lớp của mạng neural.

Câu 52. Trong mô hình BoW, văn bản được biểu diễn dưới dạng:

- A. Một chuỗi ký tự
- B. Một vector tần suất của từ trong văn bản.
- C. Một tập hợp các từ có thứ tự
- D. Một cây nhị phân

Câu 53. Giả sử chúng ta có một vector đặc trưng:

$$\mathbf{X} = \{10, 15, 20, 25, 30\}$$

Vector đặc trưng sau khi chuẩn hóa bằng **Min-Max Scaler** $\mathbf{X}'$ bằng bao nhiêu?

- A. $\mathbf{X}' = \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$
- B. $\mathbf{X}' = \{1, 0.5, 0.25, 0.75, 0\}$
- C. $\mathbf{X}' = \{0, 0.33, 0.45, 0.25, 1\}$
- D. $\mathbf{X}' = \{1, 0.33, 0.45, 0.25, 0\}$

Câu 54. Cho văn bản sau:

- “John likes to watch movies. Mary likes movies too.”

Cho từ điển: [“John”, “likes”, “to”, “watch”, “movies”, “also”, “football”, “games”, “Mary”, “too”]

Vector nào biểu diễn văn bản trên bằng BoW

- A. [1, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0]
- B. [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
- C. [1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]
- D. [1, 2, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đình Quý
KS. Đào Việt Cường